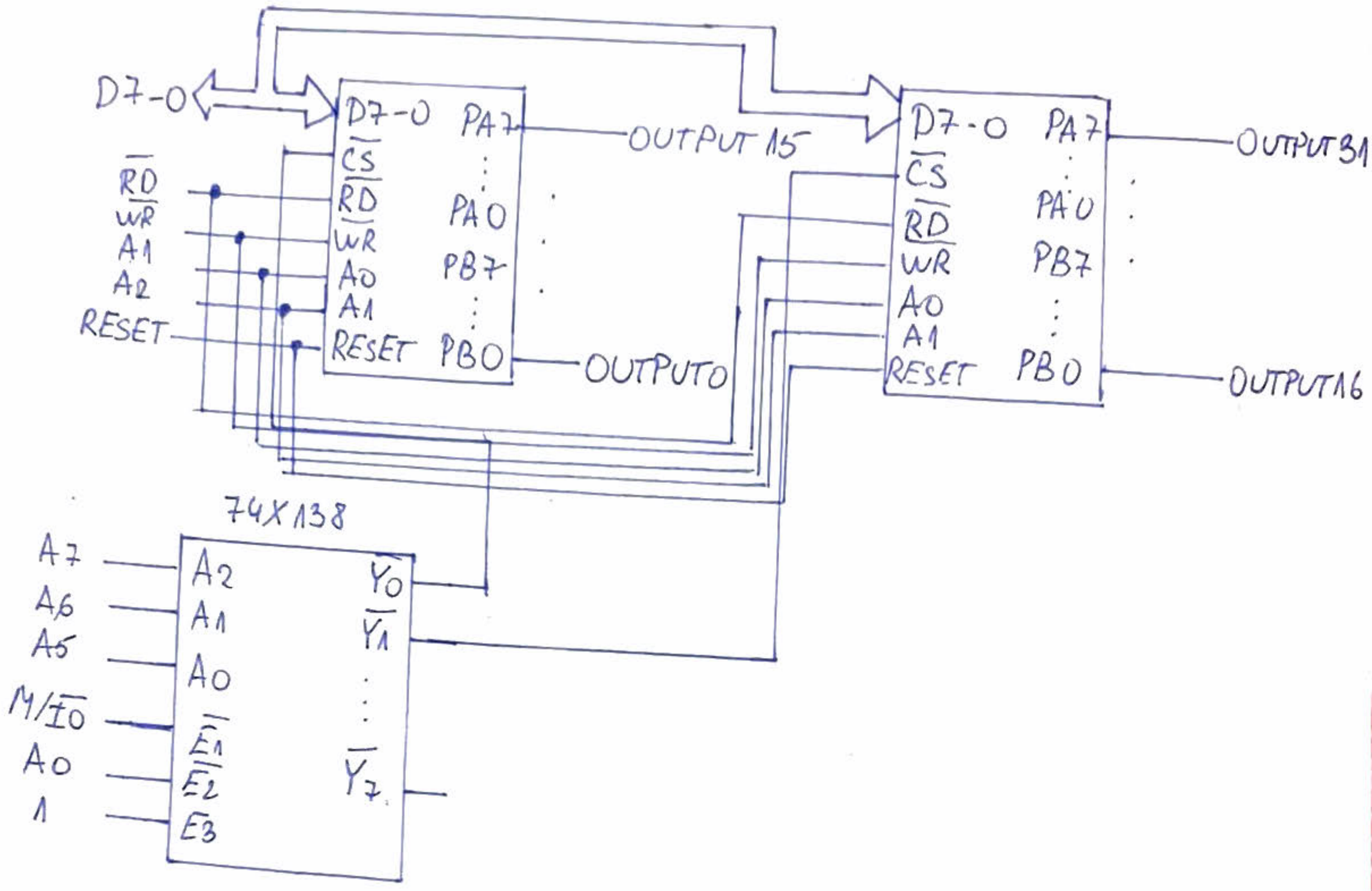
6. Să se comande 32 semnale de ieșire de către un microprocesor 8086. Se vor utiliza circuite 8255.

Rezolvare:

Schema interfeței

- folosim 2 8255 că 1 singur e pe 16 biți.



Adresele de port:

primul 8255

A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	
0	0	0	X	X	0	0	0	=> 00H

port_A = 00H

A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	
0	0	0	X	X	0	1	0	=> 02H

port_B = 02H

A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	
0	0	0	X	X	1	0	0	=> 04H

port_C = 04H

A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	
0	0	0	X	X	1	1	0	=> 06H

RCC = 06H

doilea 8255

A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	
0	0	1	X	X	0	0	0	=> 20H

port_A = 20H

A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0

A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	=> 24H
0	0	1	X	X	1	0	0	

port_C = 24H

A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	=> 26H
0	0	1	X	X	1	1	0	

RCC = 26H

modurile de lucru: 0 ieșire

Programarea celor 2 circuite 8255:

7	6	5	4	3	2	1	0	
1	0	0	0	0	0	0	0	=> 80H
	mod 0		ieșire port A	ieșire port C superior	mod 0	ieșire port B	ieșire port C inferior	

```
MOV  AL, 80H; command word
OUT  06H, AL; OUT adresa de la primul 8255 RCC
OUT  26H, AL; OUT adresa de la al doilea 8255 RCC
```

pentru OUTPUT0 = OUTPUT2 = ... = OUTPUT6 = 0
și OUTPUT1 = OUTPUT3 = ... = OUTPUT7 = 1:

```
MOV  AL, 0AAH
OUT  02H, AL
```

Să poziționăm OUTPUT0 la 1 și așa mai departe:

7	6	5	4	3	2	1	0
1	0	0	0	0	0	1	0

=> 82H

```
MOV AL, 82H
OUT 06H, AL; RCC iar port B e poziționat ca intrare
IN  AL, 02H
XOR AL, 01H
MOV CL, AL; CL o să conțină wordul
MOV AL, 80H
OUT 06H, AL; portul_B este ieșire
MOV AL, CL
OUT 02H, AL; poziționăm ieșirea dorită
```